Reto SIMA · Equipo 1 · Grupo 201 · MA2003B

¿Cuánto mejora la meteorología del día la identificación de días con PM2.5 alto en Monterrey?

Socio formador: SIMA y Agencia de Calidad del Aire de Nuevo León

Leonardo Orozco · Pablo Alonso Robles Nava · Daniel Ayala · Ignacio Kume

La pregunta: ¿cuánto agrega el clima del día a conocer estación y temporada?

Ignacio

Pocos días de exposición

al PM2.5 ya se asocian con daños a la salud (metaanálisis de 196 artículos)

25

µg/m³ al día

Límite de la NOM-025: nuestra referencia fija

Para SIMA

Es el paso previo a una alerta con pronóstico

Dos modelos, una diferencia

M0 estación + temporada

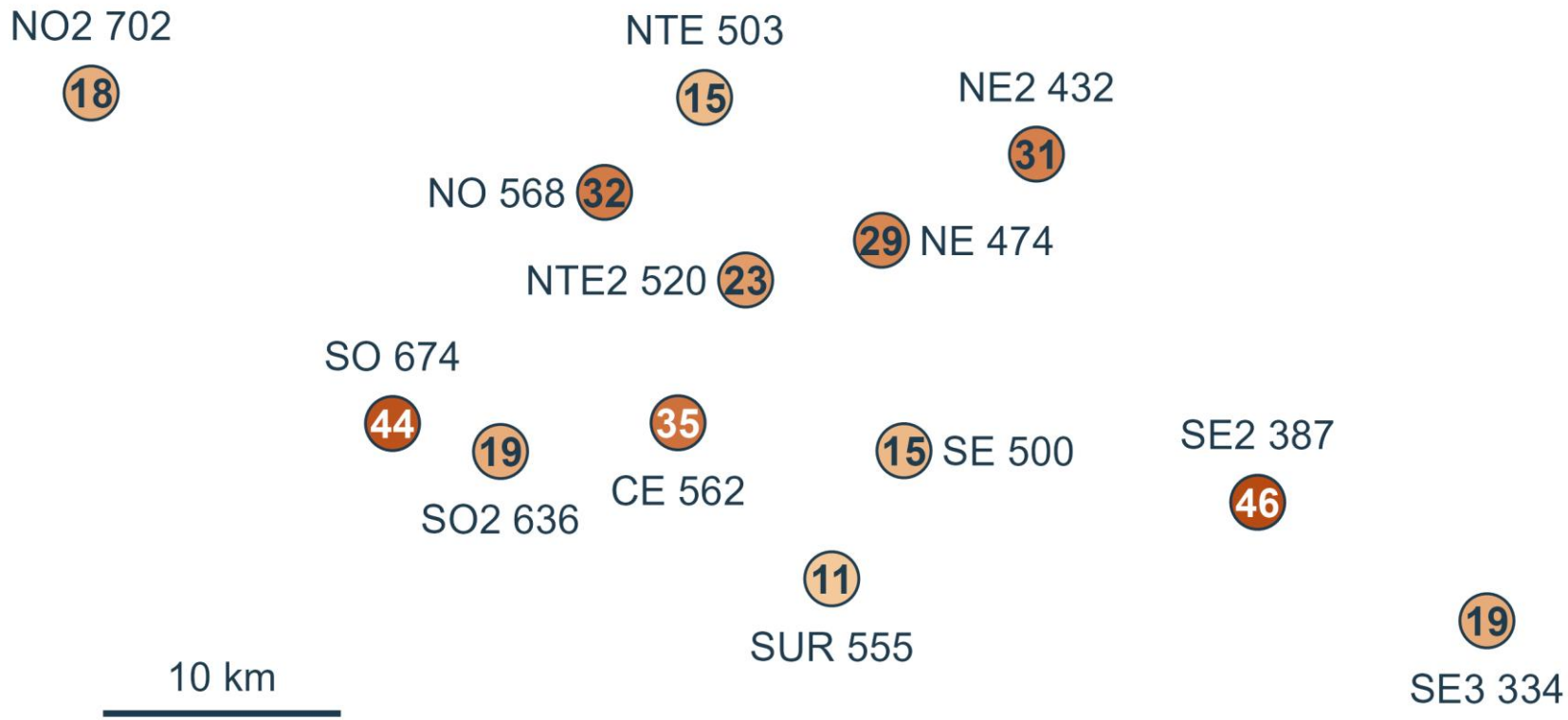
M1 M0 + meteorología del día

Mejora = AUC(M1) – AUC(M0)

Objetivo: medir cuánto sube la identificación de días con PM2.5 > 25 µg/m³ en 2024–2025

Las superaciones se concentran en Juárez (SE2) y Santa Catarina (SO), no en una altitud

Ignacio



Círculo: % de días con PM2.5 > 25 · Etiqueta: estación y altitud (m)

Flujo del este

En 11 de 13 estaciones (80–98 %)

SE2 Juárez · 46 %

Pluma de la refinería (SIMA)

SO Santa Catarina · 44 %

Zona industrial (SIMA)

La superación depende de la temporada, y la temperatura solo importa dentro de ella

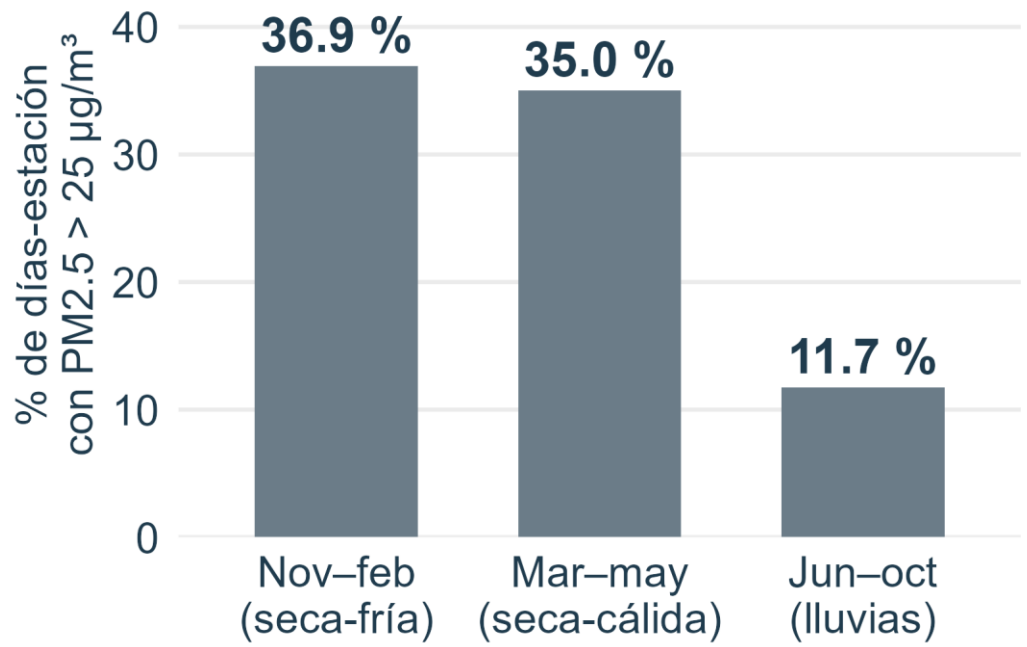
Daniel

17 828 días-estación, 2021–2025

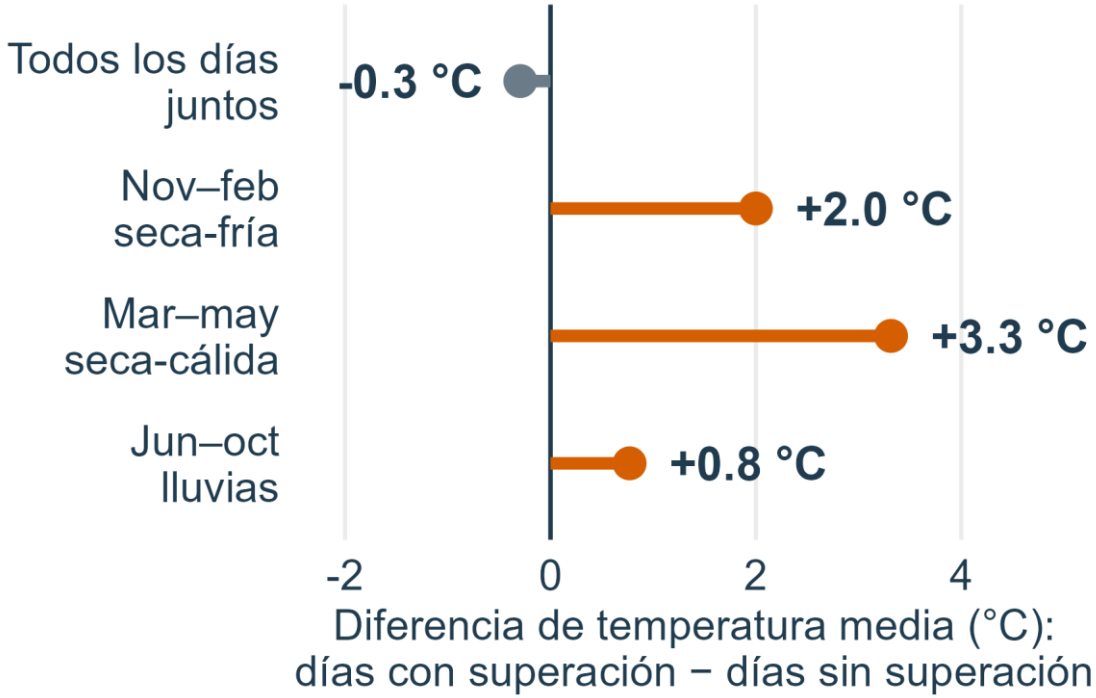
13 estaciones del SIMA

8 variables meteorológicas

% de días con superación, por temporada



Temperatura: superación – sin superación



Recuperamos 2 438 días imputando solo el clima, nunca el PM2.5

Leo

Faltaba el 12.3 % de los datos (26 % del PM2.5), sobre todo por apagones largos; se invalidó el 0.7 % por inconsistencias

1 Respuesta (PM2.5)

NO se imputa

Un día cuenta con ≥ 18 h observadas. Imputarla fabricaría lo que queremos clasificar.

2 Meteorología horaria

imputeTS

Descomposición estacional o Kalman, según el hueco. Se elige tapando datos conocidos y midiendo el error.

3 Meteorología diaria

Mediana de la red

Ajustada por estación. Superó a MICE: error relativo 0.450 frente a 0.593.

Resultado: +2 438 días frente a la etapa anterior; García (NO2) pasa de **511 a 1 532**

MIMA-v1 no se comparó: no tuvimos acceso a su dataset e imputa la respuesta.

Cada técnica responde una pregunta: estructura, comparación, validación e incertidumbre

Pablo

PCA

Interdependencia

¿Cómo se estructura el clima?

LDA y logística

Dependencia

¿M1 clasifica mejor que M0?

Validación temporal

Entrena 2021–2023, prueba 2024–2025

¿Funciona en años posteriores?

Bootstrap por bloques

Bloques de 14 días

¿Cuánta incertidumbre tiene la mejora?

Estación y temporada entran como variables indicadoras: 22 predictores en total

Tres ejes resumen el 66.5 % del clima, pero describir no es clasificar

Pablo

	PC1 · 36 % Día cálido, soleado y ventilado	PC2 · 17 % Día húmedo y lluvioso	PC3 · 13 % Día de presión baja y poco viento
Temperatura	0.84	-0.07	0.34
Humedad relativa	-0.44	0.61	0.37
Radiación solar	0.82	-0.20	-0.08
Presión (anomalía)	-0.59	0.23	-0.67
Rapidez del viento	0.68	0.28	-0.35
Viento u (este-oeste)	-0.61	-0.63	0.27
Viento v (norte-sur)	0.27	0.51	0.08
Horas con lluvia	-0.21	0.43	0.38

66.5 %

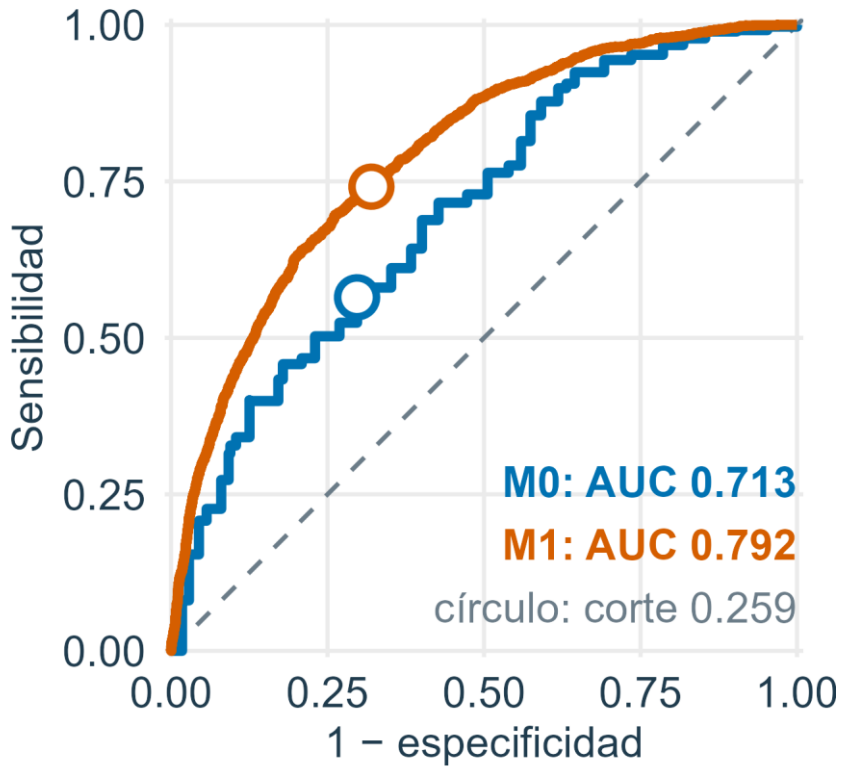
de la varianza en 3 ejes (36, 17 y 13 %)

Describe, no predice

PC1 mezcla temperatura y viento, que se asocian con la superación en sentidos opuestos

La meteorología sube el AUC de 0.71 a 0.79 y detecta 74 % de las superaciones

Leo



AUC no es % de aciertos: es la probabilidad de ordenar bien un día con superación frente a uno sin ella

AUC en la prueba (M0 → M1)

0.713 → 0.792 LDA

0.721 → 0.792 Logística

Mejora del AUC [IC 95 %]

+0.079

LDA [0.054, 0.104]

+0.071

Logística [0.047, 0.095]

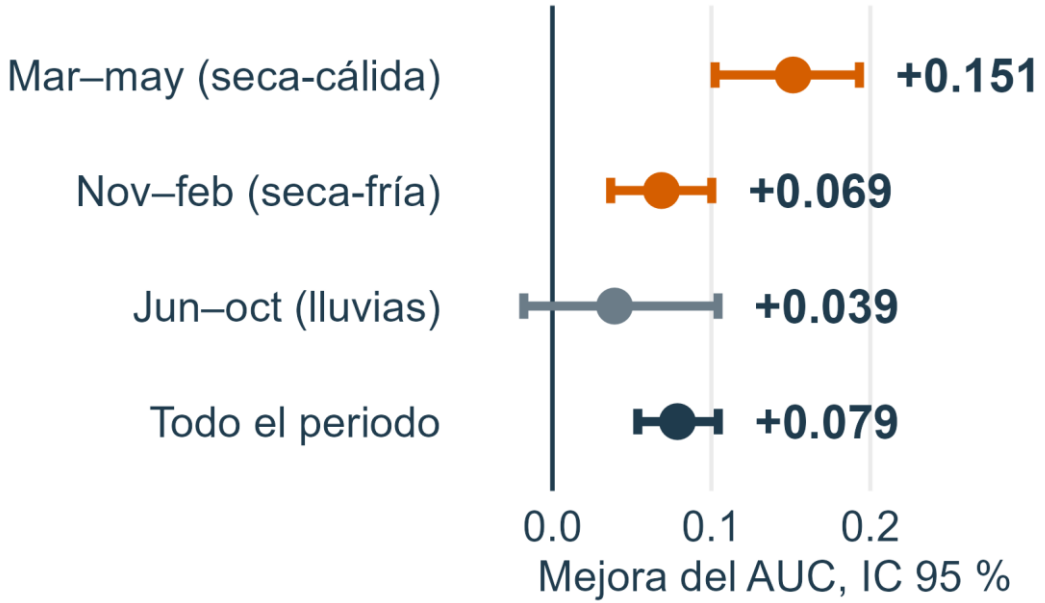
Superaciones detectadas

56 % → 74 % de los días-estación con PM2.5 > 25

La mejora se concentra de marzo a mayo; viento débil, presión baja y calor la acompañan

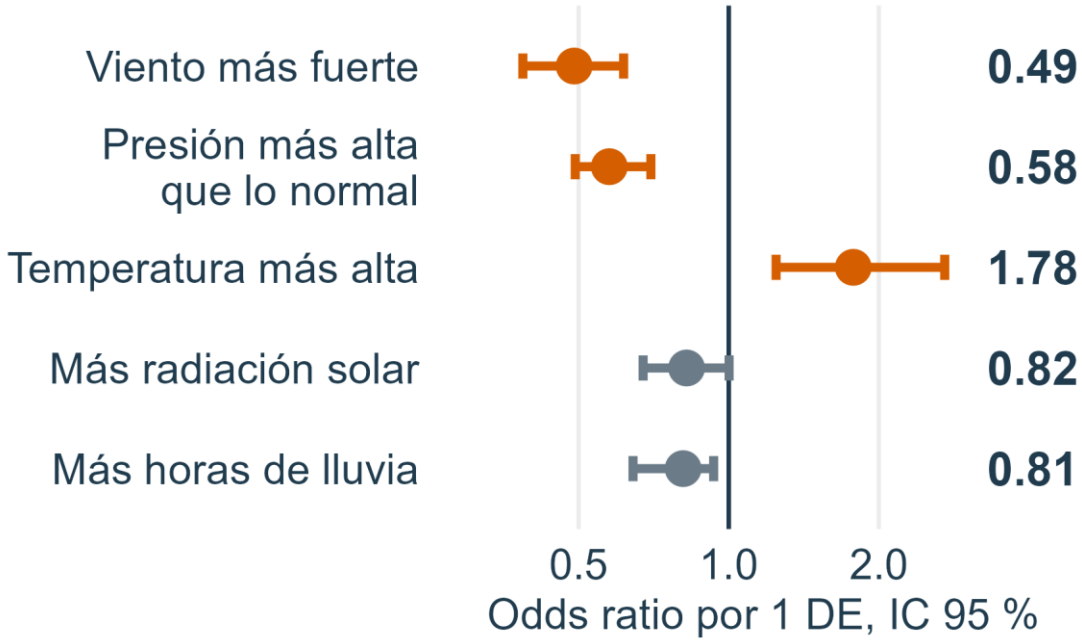
Daniel

Mejora del AUC por temporada



Marzo–mayo: +0.151. En lluvias el intervalo incluye el cero: no se distingue.

Odds ratio (logística), signo estable

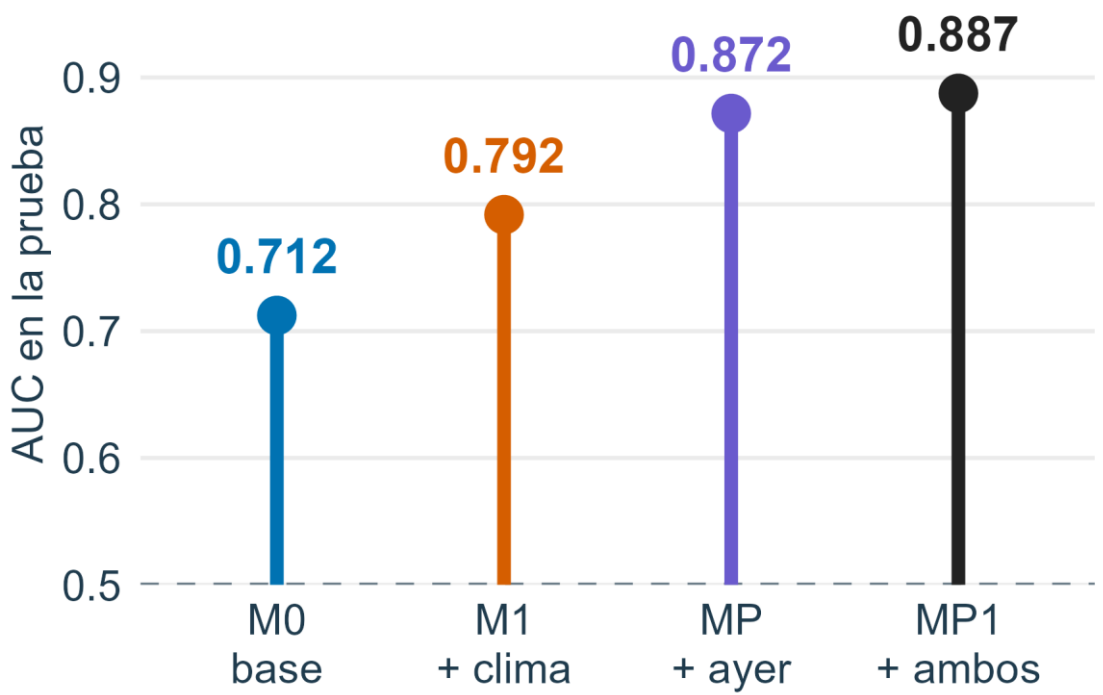


Se asocia, no causa. Menos viento, presión baja y más calor acompañan a la superación.

El PM2.5 de ayer supera al clima, y un corte de 0.182 detecta 84 % de las superaciones

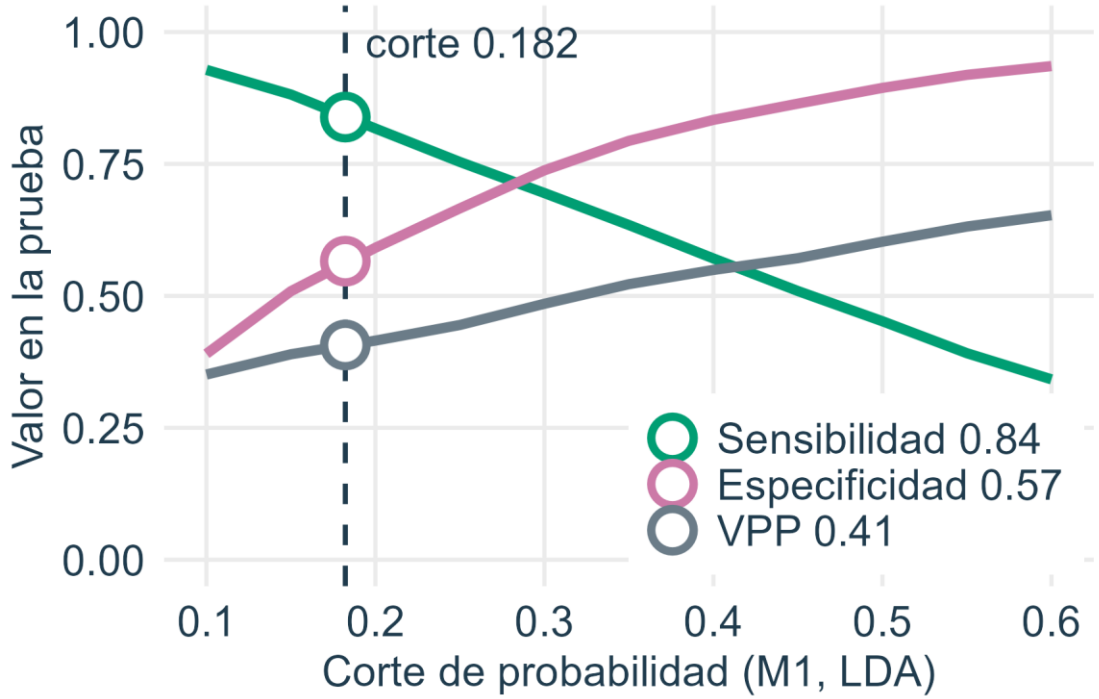
Daniel

AUC con PM2.5 de ayer (n = 6 280)



Ayer pesa más que el clima: MP − M1 = 0.080. El clima agrega +0.016 [0.008, 0.025] sobre ayer.

Corte de vigilancia: 0.182



Elegido en validación para detectar ≥ 80 %. En la prueba: 1.46 falsas alarmas por detección.

Los supuestos del LDA no se cumplen; por eso validamos y no interpretamos fino

Pablo

Supuesto o límite	Lo que diagnosticamos	Qué implica y qué hicimos
Normalidad y covarianzas iguales	No se cumplen (Mardia, M de Box)	LDA como clasificador; la evidencia es la validación y la logística
Independencia	Residuos autocorrelacionados (0.42 a un día)	Bootstrap por bloques: estima la incertidumbre, no la elimina
Prueba ya usada	2024–2025 se usó en etapas previas	Se lee con cautela: no es una prueba virgen
Exclusiones	189 días sin clima: 33.3 % de superación frente a 27.0 %	Posible sesgo; sensibilidades dan 0.071 a 0.082
Retrospectivo	Usa el clima observado del mismo día	No es pronóstico: con clima pronosticado la mejora sería menor

Sí mejora, en 0.079 de AUC; lo que falta es probarlo con pronóstico

Ignacio

Sí, en esta medida

0.713 → 0.792

AUC: +0.079 [0.054, 0.104]. Detección de superaciones: 56 % → 74 %

Queda débil

- Casi sin mejora en lluvias
- Retrospectivo, no pronóstico
- Probabilidades sin calibrar
- El PM2.5 de ayer predice más

1. Evaluar con meteorología pronosticada, junto con su área de pronósticos
2. Incorporar reglas de calidad: radiación de madrugada y viento contra la red
3. Revisar sensores: radiación de NO2 y NTE; PM2.5 de NO2 de 2023 a 2025

Código y resultados
github.com/Leo-issacs/reto-sima-multivariados · etiqueta entrega-final